

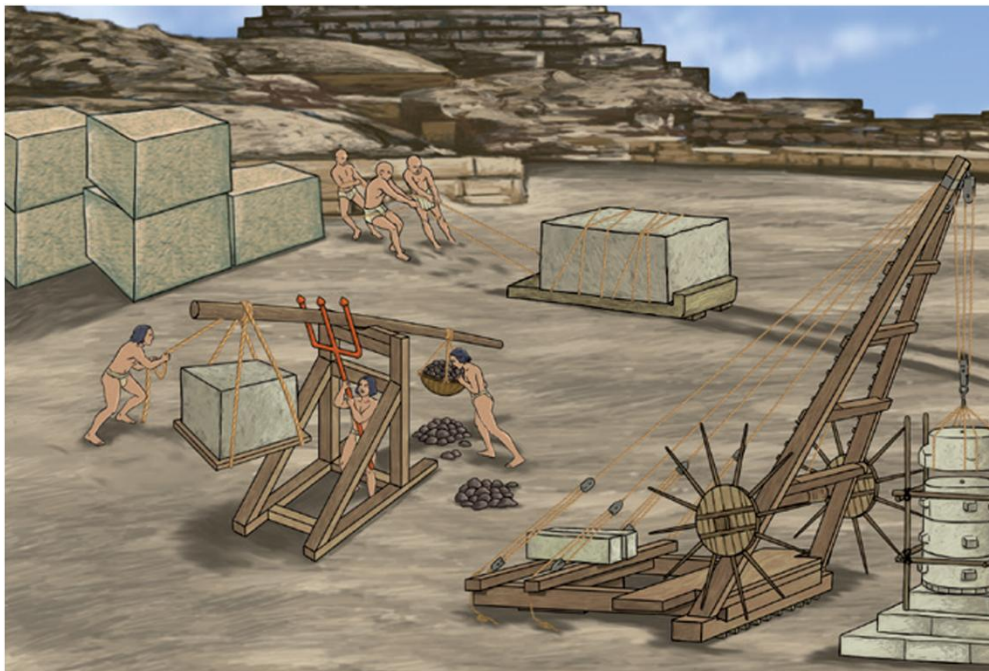
1.- Qué son los mecanismos?

El ser humano construye objetos para satisfacer sus necesidades y las de la sociedad en la que vive, así como para mejorar la calidad de vida. Es por eso por lo que se inventan las máquinas, con el objetivo de realizar tareas que sobrepasan la capacidad física, reduciendo el esfuerzo necesario para ejecutarlas, así como de facilitar otras muchas.

Si observas a tu alrededor puedes comprobar en muchos de los objetos cotidianos que te rodean que se produce algún tipo de movimiento (un reloj de pared, un exprimidor, una bicicleta, un ascensor...). El movimiento que observas en estos objetos es necesario para que realicen correctamente su función: la lavadora gira para que la ropa se lave, el exprimidor para poder extraer jugo, el reloj hace girar sus agujas para variar su hora...

Máquina simple

Las máquinas simples son ingenios mecánicos que utilizan los seres humanos para realizar trabajos con un menor esfuerzo. Desde la antigüedad se considera que son cinco las grandes máquinas simples: el plano inclinado, el tornillo, la rueda, la palanca y la polea. A partir de estos componentes mecánicos el ser humano ha conseguido evolucionar creando todo tipo de mecanismos y máquinas.



Máquina

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinariūs) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.

Mecanismo

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y/o transformar fuerzas y/o movimientos desde un elemento motriz (motor) a un elemento conducido (receptor), con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo.

Un mecanismo sería entonces un conjunto de elementos que forman parte de una máquina conectados entre sí y cuya misión es:

- Transformar una velocidad en otra velocidad.
- Transformar una fuerza en otra fuerza.
- Transformar una trayectoria en otra diferente.
- Transformar un tipo de energía en otro tipo distinto.

Un último concepto habitual cuando hablamos de mecanismos es el de **sistema mecánico**. Normalmente el término “**máquina**” lo empleamos cuando nos referimos a un aparato que produce energía a partir de otra fuente de energía no manual.

Sistema mecánico

Un sistema mecánico sería entonces una combinación de mecanismos que transforma velocidades, trayectorias, fuerzas o energías mediante una serie de pasos intermedios.



Clasificación de las máquinas	Según la complejidad	Simple
		Compuestas
	Según su función	Para realizar trabajo mecánico
		Para comunicarse
		Para transporte
		Para producir calor
		Domésticas
		...
	Según su funcionamiento	Eléctricas
		Térmicas
		Eólicas
		Hidráulicas
		Solares
		...

Clasificación de los principales mecanismos

1. Mecanismos de transmisión del movimiento.

Son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan el mismo tipo de movimiento (lineal – lineal o circular – circular). Los mecanismos de transmisión reciben la energía o movimiento del elemento motriz y lo trasladan (transmiten) al elemento receptor. Ejemplo: el mecanismo de transmisión por cadena de la bicicleta.

Existen dos tipos de mecanismos de transmisión, según el tipo de movimiento que transmiten:

• Mecanismos de transmisión lineal (Máquinas simples).

Las máquinas simples son artilugios muy sencillos ideados en la antigüedad por el ser humano para ahorrar esfuerzos a la hora de realizar ciertas tareas. Estos dispositivos se denominan máquinas simples porque sólo se componen de un elemento: el mecanismo de transmisión lineal.

Los mecanismos de transmisión lineal reciben un movimiento lineal a su entrada y lo transmiten lineal a su salida.

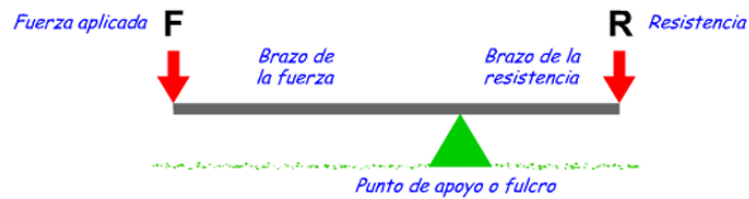
Las máquinas simples más importantes son:

1) Palancas.

“Dadme una barra y un punto de apoyo, y moveré el mundo” (Arquímedes, s. III a.C.).

Una palanca es una máquina simple que consiste en una barra o varilla rígida que puede oscilar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo.

La palanca se ideó para vencer una fuerza de resistencia R aplicando una fuerza motriz F más reducida.



Al realizar un movimiento lineal de bajada en un extremo de la palanca, el otro extremo experimenta un movimiento lineal de subida. Por tanto, la palanca nos sirve para transmitir fuerza o movimiento lineal.

Ley de la palanca:

$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

F: Fuerza aplicada.

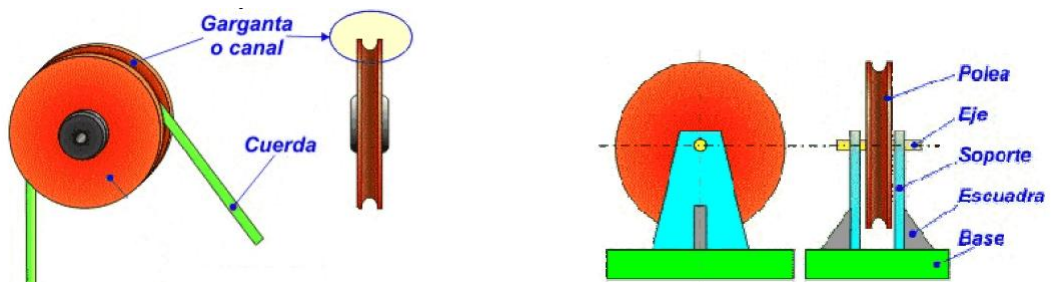
BF: Brazo de fuerza (distancia de la fuerza al apoyo).

R: Resistencia a vencer.

BR: Brazo de resistencia (distancia de la resistencia al apoyo).

2) Poleas.

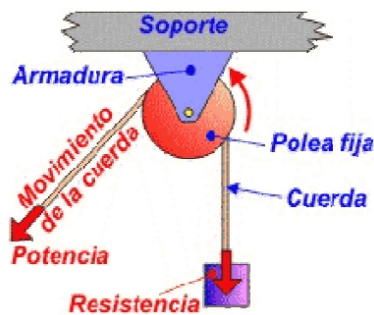
La polea es una rueda con una acanaladura por la que hace pasar una cuerda o cable, y un agujero en su centro para montarla en un eje.



Una polea nos puede ayudar a subir pesos ahorrando esfuerzo: la carga que se quiere elevar se sujeta a uno de los extremos de la cuerda y desde el otro extremo se tira, provocando así el giro de la polea en torno a su eje.

Existen dos tipos de poleas:

a) Polea fija (polea simple).

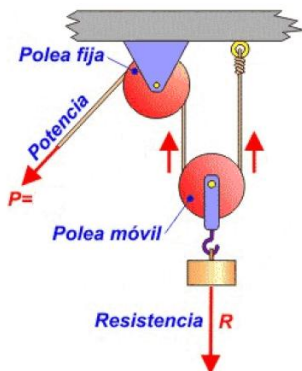


Se trata de una polea donde su eje se fija a un soporte, manteniéndola inmóvil.

No proporciona ahorro de esfuerzo para subir una carga ($F = R$). Sólo se usa para cambiar la dirección o sentido de la fuerza aplicada y hacer más cómodo su levantamiento (porque nuestro peso nos ayuda a tirar).

$$F = R$$

b) Polipasto.



A un conjunto de dos o más poleas se le llama polipasto. El polipasto está constituido por dos grupos de poleas:

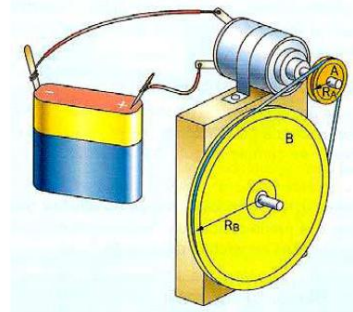
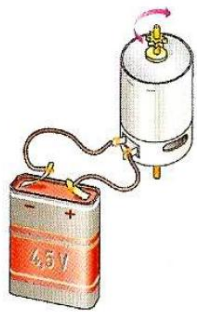
- Poleas fijas: son poleas inmóviles, porque están sujetas a un soporte.
- Poleas móviles: son poleas que se mueven.

A medida que aumentamos el número de poleas en un polipasto, el mecanismo es más complejo, pero permite reducir mucho más el esfuerzo necesario para levantar una carga. Los polipastos se usan para elevar cargas muy pesadas con menor esfuerzo. La fuerza F que hay que hacer para levantar una carga R vendrá dado por la siguiente expresión:

$$F = \frac{R}{2 \cdot n}$$

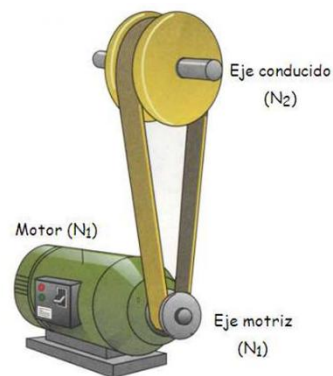
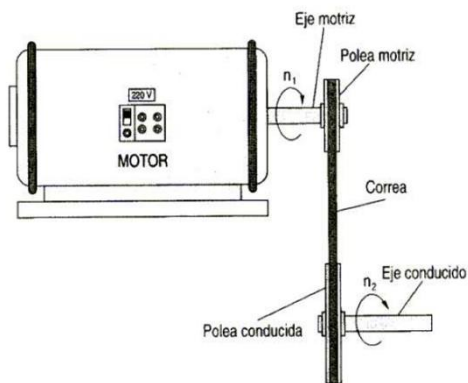
• Mecanismos de transmisión circular.

El movimiento circular es el más habitual en las máquinas. En general, las máquinas obtienen este movimiento circular mediante un motor (eléctrico o de gasolina). Pero ¿quién se encarga de transmitir el movimiento circular del motor a otras partes de la máquina? Los mecanismos de transmisión circular.



Eje motriz y eje conducido.

El mecanismo de transmisión circular (transmisión por correa, en este caso) lleva el movimiento circular del motor al receptor de la máquina. Se denomina eje motriz (o eje conductor) al eje al que está conectado el motor de la máquina. Se denomina eje conducido al eje conectado al elemento receptor.



Relación de transmisión (i).

La utilidad más importante de los mecanismos de transmisión es, además de transmitir el movimiento circular desde el motor al receptor, aumentar o reducir la velocidad de giro entre el eje motriz y el eje conducido. Se define la relación de transmisión (i) como el cociente entre la velocidad de giro del eje conducido (N_2) y la velocidad de giro del eje motriz (N_1). Se puede

ver también como el cociente entre la velocidad de salida (v_s) y la velocidad de entrada (v_e) al mecanismo:

$$i = N_2 / N_1 = v_s / v_e$$

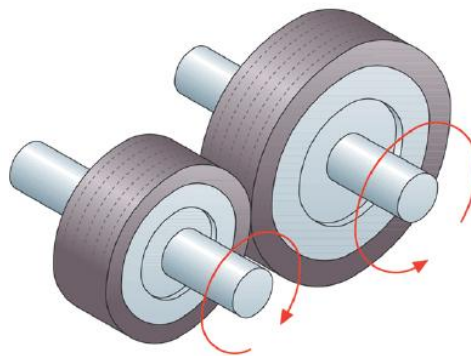
- Cuando N_2 es mayor que N_1 se cumple que $i > 1$ el mecanismo está aumentando la velocidad de giro.
- Cuando N_2 es menor que N_1 se cumple que $i < 1$ el mecanismo está disminuyendo la velocidad de giro.
- Cuando N_2 es igual que N_1 se cumple que $i = 1$ el mecanismo mantiene (ni aumenta ni reduce) la velocidad de giro.

1) Ruedas de fricción.

Consisten en dos ruedas que se encuentran en contacto directo. La rueda motriz (la conectada al eje motor) transmite por rozamiento el movimiento circular a la rueda conducida (conectada al eje conducido). Las ruedas de fricción sólo son útiles en el caso de que los ejes estén próximos entre sí.

Características:

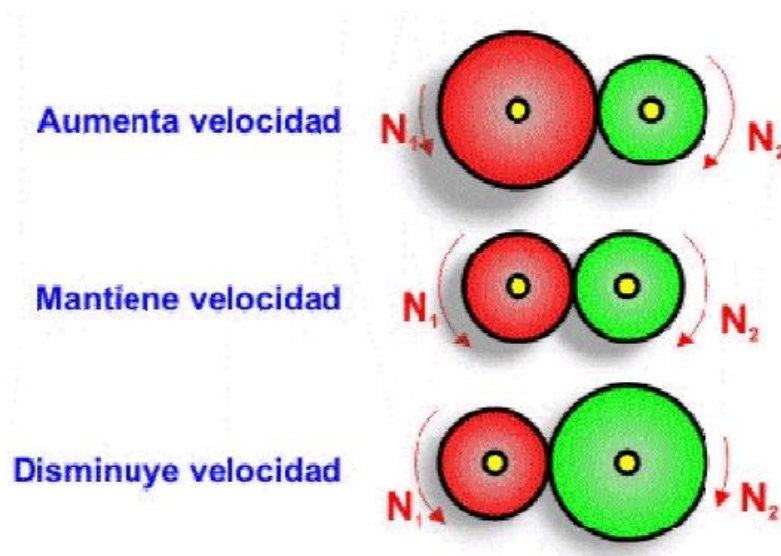
- La rueda conducida siempre gira en sentido contrario al de la rueda motriz.
- Las ruedas de fricción pueden patinar: no se pueden usar para transmitir grandes potencias.
- La rueda de mayor tamaño siempre gira a menor velocidad que la rueda más pequeña: permiten sistemas de aumento o reducción de la velocidad de giro.



Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = D_1 / D_2$$

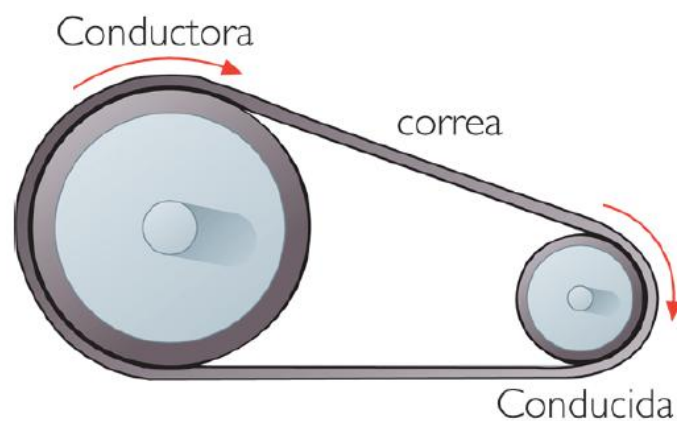
Siendo D_1 y D_2 los diámetros de las ruedas motriz y conducida, respectivamente.

Otras configuraciones:**2) Transmisión por correa.**

Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea, y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por rozamiento.

Características:

- La transmisión por rozamiento de la correa puede patinar. El deslizamiento disminuye usando poleas en vez de ruedas.
- La rueda/polea de mayor tamaño siempre gira a menor velocidad que la rueda/polea más pequeña. Permite construir sistemas de aumento o disminución de velocidad de giro.
- En función de la posición de la correa se puede conseguir que la polea conducida gire en el mismo sentido o en sentido inverso.

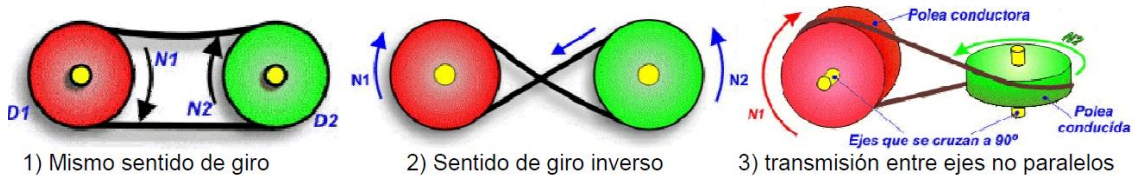
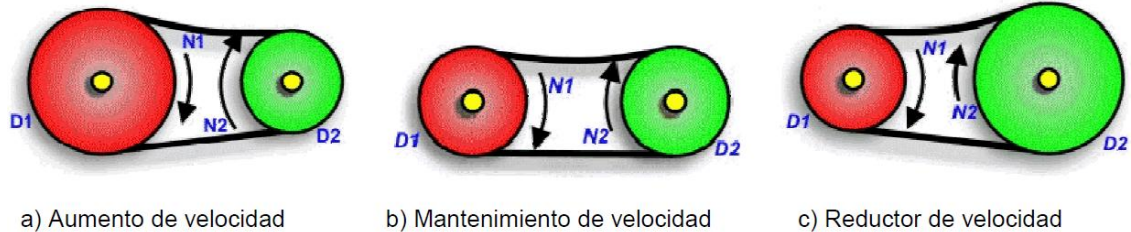


Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = D_1 / D_2$$

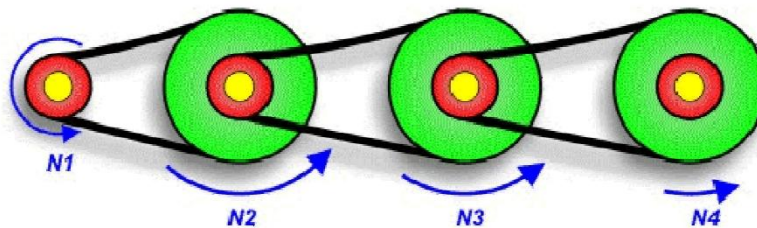
Siendo D_1 y D_2 los diámetros de las ruedas motriz y conducida, respectivamente.

Otras configuraciones:



Trenes de poleas:

Los trenes de poleas se emplean cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran *reducción* o *aumento* de la velocidad de giro sin tener que recurrir a diámetros de las poleas excesivamente grandes o pequeños. Los trenes de poleas se construyen sobre un soporte en el que se instalan varias poleas dobles con sus respectivos ejes y una correa por cada dos poleas. El sistema se monta en cadena de tal forma que en cada polea doble una hace de conducida de la anterior y de conductora de la siguiente.



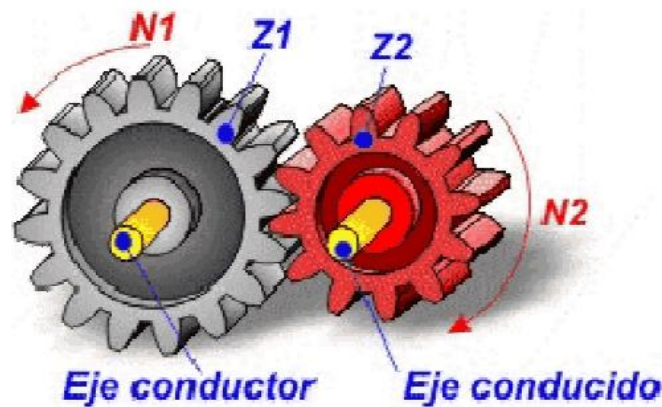
$i = \frac{N_4}{N_1} = \frac{\text{Producto de los diámetros de las poleas conductoras}}{\text{Producto de los diámetros de las poleas conducidas}} = \frac{D_a \cdot D_c \cdot D_e}{D_b \cdot D_d \cdot D_f}$
--

3) Engranajes.

Los engranajes son ruedas dentadas que transmiten el movimiento circular entre ejes cercanos mediante el empuje que ejercen los dientes de unas piezas sobre otras.

Características:

- Los dientes de los engranajes motriz y conducido ajustan perfectamente (engranan) por lo que nunca patinan. Se pueden emplear para transmitir grandes potencias.
- La rueda conducida gira en sentido inverso a la rueda motriz.
- En función del tamaño de cada rueda dentada (número de dientes), se pueden construir sistemas de aumento o reducción de la velocidad de giro.

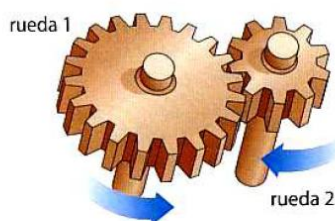


Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

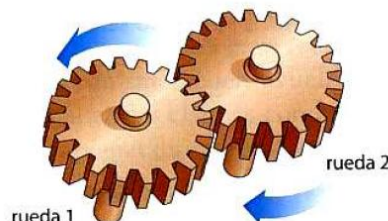
$$i = N_2 / N_1 = Z_1 / Z_2$$

Siendo Z_1 y Z_2 el número de dientes del engranaje motriz y conducido, respectivamente.

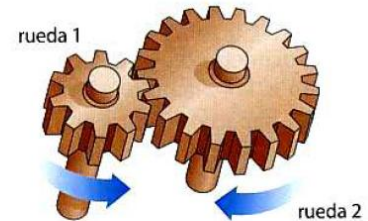
Otras configuraciones:



a) Multiplicador de velocidad



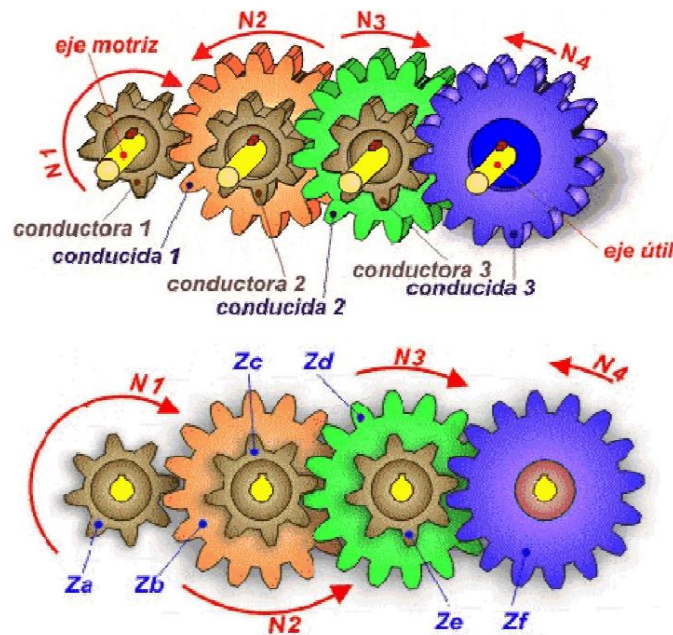
b) Velocidad constante



c) Reductor de velocidad

Trenes de engranajes:

Al igual que en los trenes de poleas, el tren de engranajes se emplea cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran *reducción* o *aumento* de la velocidad de giro sin tener que recurrir a engranajes excesivamente grandes o pequeños. Un tren de engranajes consiste en un sistema constituido por varias **ruedas dentadas dobles** unidas en *cadena*, de tal forma que cada *engranaje doble* hace de conducido del anterior y de conductor del siguiente.



$i = \frac{N4}{N1} = \frac{\text{Producto de n° dientes de engranajes conductores}}{\text{Producto de n° dientes de engranajes conducidos}} = \frac{Za \cdot Zc \cdot Ze}{Zb \cdot Zd \cdot Zf}$
--

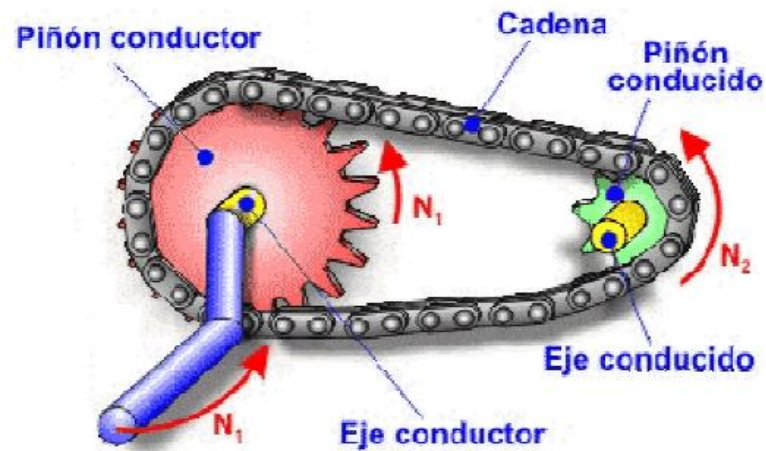
4) Transmisión por cadena.

Se trata de un sistema de transmisión entre ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda dentada (piñón), y entre ellas se hace pasar una cadena que engrana ambas ruedas transmitiendo el movimiento circular por empuje.

Características:

- La transmisión se produce por empuje de la cadena sobre los dientes de las ruedas - se evitan los resbalamientos.
- Sólo se puede emplear para transmitir movimiento circular entre ejes paralelos.

- La rueda dentada conducida gira en el mismo sentido que la rueda dentada motriz.



Relación de transmisión: Se calcula igual que en los engranajes. Sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = Z_1 / Z_2$$

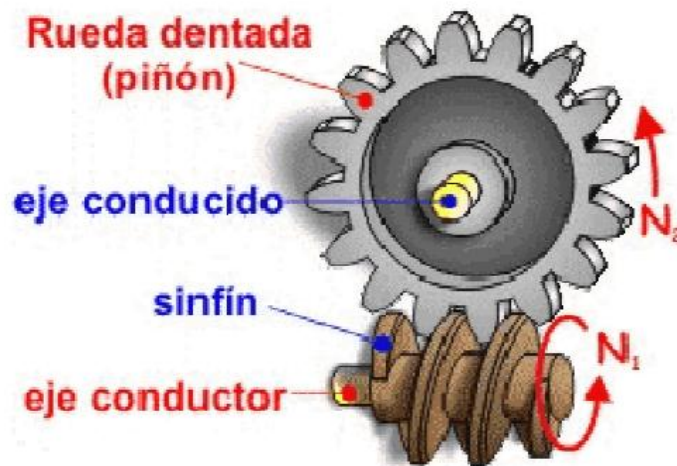
Donde Z_1 y Z_2 son el número de dientes del piñón motriz y conducido, respectivamente.

5) Tornillo sinfín – corona.

Se trata de un tornillo conectado al eje motriz que se engrana a una rueda dentada (corona) conectada al eje conducido. El movimiento circular se transmite del tornillo a la corona por empuje.

Características:

- Es un mecanismo que se usa para transmitir un movimiento circular entre ejes perpendiculares.
- Es un mecanismo que proporciona una gran reducción de velocidad de giro.



Relación de transmisión: sean N_2 la velocidad de giro del eje conducido, y N_1 la velocidad de giro del eje motriz, se cumple que:

$$i = N_2 / N_1 = 1 / Z$$

Siendo Z el número de dientes de la rueda dentada (corona).

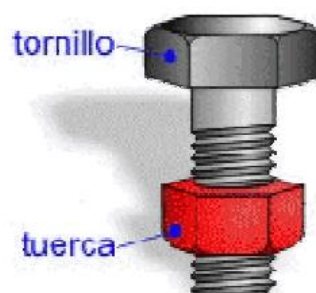
Es decir, para que la rueda dentada o corona de una vuelta, el tornillo debe girar Z vueltas - se consigue una enorme reducción de la velocidad.

2. Mecanismos de transformación de movimiento.

Son los mecanismos necesarios cuando el elemento motriz y el elemento receptor presentan distinto tipo de movimiento (lineal – circular o circular – lineal). Los mecanismos de transformación reciben la energía o movimiento del elemento motriz, transforman el tipo de movimiento para adecuarlo al elemento receptor, y finalmente lo transmiten al elemento receptor. Ejemplo: mecanismo biela-manivela de transformación lineal a circular en la locomotora de vapor.

1) Tornillo – tuerca.

Este mecanismo consta de un tornillo y una tuerca que tienen como objeto transformar el movimiento circular en lineal.

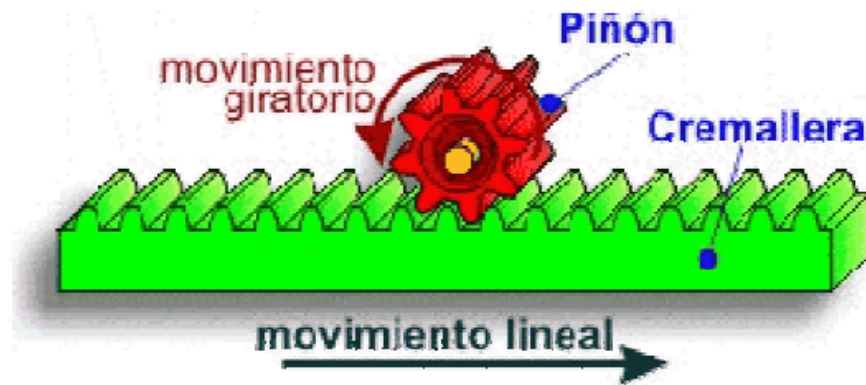


Funcionamiento:

- a) Si se hace girar el tornillo, la tuerca avanza con movimiento rectilíneo.
- b) Si se hace girar la tuerca, el tornillo avanza con movimiento rectilíneo.

2) Piñón – cremallera.

Se trata de una rueda dentada (piñón) que se hace engranar con una barra dentada (cremallera). Es un mecanismo de transformación de circular a lineal, y viceversa (lineal a circular).



Funcionamiento:

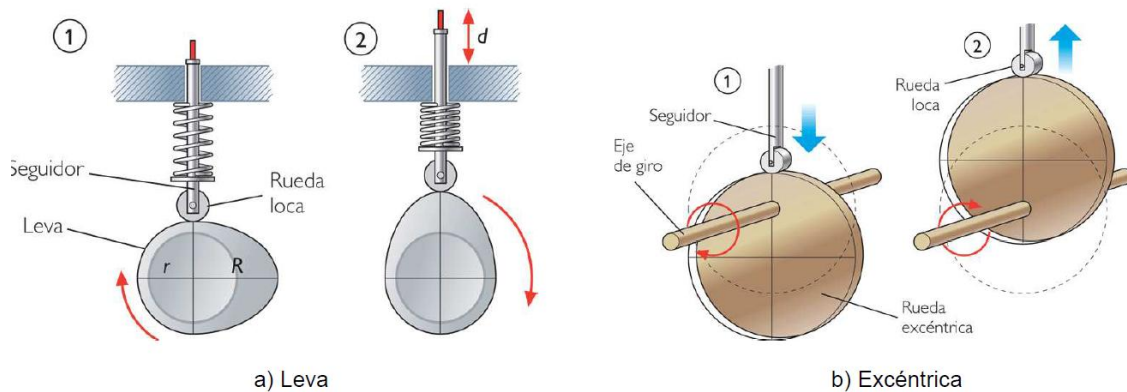
- a) Si la rueda dentada gira (por la acción de un motor), la cremallera se desplaza con movimiento rectilíneo.
- b) Y viceversa: si a la cremallera se le aplica un movimiento lineal, empuja a la rueda dentada haciendo que ésta gire.

3) Leva y excéntricas.

Las levas y excéntricas son mecanismos que permiten convertir un movimiento rotativo en un movimiento lineal (pero no viceversa).

El mecanismo se compone de la leva (pieza giratoria de contorno especial) que recibe el movimiento rotativo a través del eje motriz, y de un elemento seguidor que está permanentemente en contacto con la leva gracias a la acción de un muelle. De este modo, el giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva empuje y mueva linealmente al seguidor.

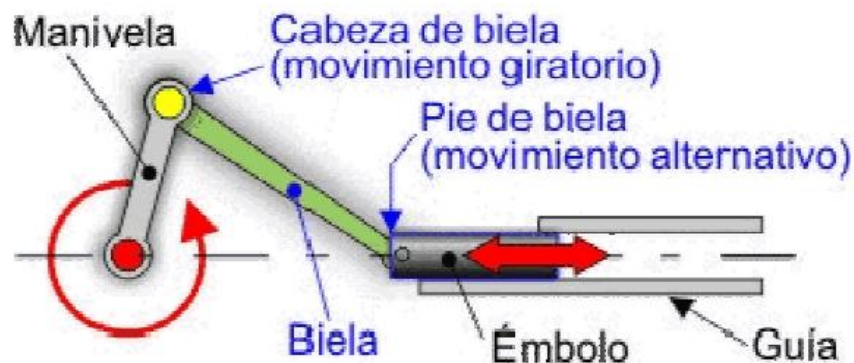
Las excéntricas son levas de forma circular, con la particularidad de que su eje de giro no coincide con su centro.



Funcionamiento: El eje motriz hace girar a la leva (movimiento circular); el seguidor está siempre en contacto con ella gracias al empuje del muelle, por lo que realizará un recorrido ascendente y descendente (movimiento lineal) que depende del movimiento y la forma de la leva.

4) Biela – manivela.

Está formado por una manivela y una barra denominada biela. La biela se encuentra articulada por un extremo con la manivela, mientras que por el otro extremo describe un movimiento lineal en el interior de una guía.



Funcionamiento: La manivela se conecta a eje motriz, que le proporciona el movimiento giratorio. Al girar, la manivela transmite un movimiento circular a la biela que experimenta un movimiento de vaivén (movimiento lineal alternativo).